# Limites d'une fonction réelle d'une variable réelle

## 1. Notion de limite

### 1.1. Limite finie d'une fonction en un point $a$

**Définition 2.1.**

Soit $f$ une fonction définie sur un voisinage $\mathcal{V}$ de $a$ (sauf peut être au point $a$). On dit que $f$ admet la limite $\ell$ quand $x$ tend vers $a$ (ou $\ell$ est la limite de $f$ au point $a$), si :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe au moins $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in \mathcal{V}$ et $0 < |x-a| < \eta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

On note $\lim\limits_{x\to a} f = \ell$ ou $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ ou $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell$ quand $x \to a$ ou $f(x) \underset{x\to a}{\longrightarrow} \ell$.

**Remarque 2.1.**

La définition est indépendante de ce qui se passe au point $a$ ; il peut se faire que $f(a)$ n'existe pas ; il peut se faire que $f(a)$ existe, mais soit distinct de $\ell$.

**Exemple 2.1.** Montrons que $f(x) = x^2 + 2x$ a pour limite 3 quand $x$ tend vers 1. Il s'agit de montrer que $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0; (\forall x \in \mathbb{R}, |x-1| < \eta) \implies |f(x) - 3| < \varepsilon$.

- **Première méthode :** $|f(x) - 3| < \varepsilon \iff |x-1||x+3| < \varepsilon$. Bornons-nous aux nombres $x$ tels que $|x-1| < 1 \iff 0 < x < 2$. $\forall x \in ]0,2[$ on a $3 < x+3 < 5 \implies |x+3| < 5 \implies |x-1||x+3| < 5|x-1|$. D'où pour tout $x$ vérifiant à la fois $|x-1| < 1$ et $|x-1| < \dfrac{\varepsilon}{5}$ on a $|f(x) - 3| = |x-1||x+3| < \varepsilon$. Le nombre $\eta = \inf(1, \dfrac{\varepsilon}{5})$ répond à la question posée.
- **Deuxième méthode :**

$$|f(x)-3| = |x^2+2x-3| = |(x-1)(x+3)| = |(x-1)[(x-1)+4]| = |(x-1)^2+4(x-1)|$$

$$\leq |x-1|^2 + 4|x-1|.$$

Or $|x-1| < \eta \implies |x-1|^2 < \eta^2$ et $|x-1| < \eta \implies 4|x-1| < 4\eta$.

Donc $|x-1| < \eta \implies |f(x)-3| \leq |x-1|^2+4|x-1| < \eta^2+4\eta$. Le problème est de choisir $\eta$ tel que pour $\varepsilon$ donné, on obtient bien $|x^2+2x-3| < \varepsilon$. Or si $\eta < 1$ alors $\eta^2 < \eta$ et donc $\eta^2 + 4\eta < 5\eta$. Donc si l'on prend $\eta = \inf(\dfrac{\varepsilon}{5}; 1)$, on a bien $|x-1| < \eta \implies |f(x) - 3| < \varepsilon$.

**Propriété 2.1.**

Soit $a \in \mathbb{R}$. Si $a \in \mathcal{D}_f$ et si $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe et est finie alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

**Définition 2.2.**

Soit $h \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose que $\mathcal{D}_f$ contient un intervalle du type $]a-h, a+h[$. Si $a$ est fini, on a :

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists \eta > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \eta) \implies f(x) > A.$$
$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty \iff \forall A < 0, \exists \eta > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \eta) \implies f(x) < A.$$

**Exemple 2.2.** Montrer que $\lim_{x\to 0} x^2 = +\infty$. Il s'agit de montrer que : $\forall A > 0, \exists \eta > 0; (\forall x \in \mathbb{R}^*, |x| < \eta) \implies |\frac{1}{x^2}| = \frac{1}{x^2} > A$. Or, si $A > 0$, $x^2 > A \iff x^2 < \frac{1}{A} \iff |x| < \frac{1}{\sqrt{A}}$. Donc, pour tout $A > 0$, on prend $\eta = \frac{1}{\sqrt{A}}$. On a bien $\forall A > 0, \forall x \in \mathbb{R}^*, |x-0| < \eta \implies \frac{1}{x^2} > A$.

**Remarque 2.2.**

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty \iff \lim_{x\to a} [-f(x)] = +\infty$$

**Définition 2.3.**

Soit $a \in \mathbb{R}$. On suppose que $\mathcal{D}_f$ contient un intervalle du type $]a, +\infty[$.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists B > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x > B) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists B > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x > B) \implies f(x) > A.$$
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \iff \forall A < 0, \exists B > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x > B) \implies f(x) < A.$$

On suppose que $\mathcal{D}_f$ contient un intervalle du type $]-\infty, a[$.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists B < 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x < B) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty \iff \forall A > 0, \exists B < 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x < B) \implies f(x) > A.$$
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty \iff \forall A < 0, \exists B < 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, x < B) \implies f(x) < A.$$

**Exemple 2.3.** Montrer que : $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$. En effet, si $A > 0$, $x^2 > A \iff |x| > \sqrt{A} \iff x < -\sqrt{A}$ ou $x > \sqrt{A}$. Donc $\forall A > 0$ on pose $B = \sqrt{A}$. On a bien : $\forall A > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, x > B \implies x^2 > A$.

## 1.2. Limite à gauche et limite à droite

**Définition 2.4.**

Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $\mathcal{D}_f$ contient un intervalle du type $]a; a+h[$ avec $h > 0$. On dit que $\ell$ est la limite à droite de $f$ en $a$ et on note $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \ell$ ou $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \ell$ si et seulement si :

- Si $\ell$ est fini : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a < x < a + \eta) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Si $\ell = +\infty$ : $\forall A > 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a < x < a + \eta) \implies f(x) > A$.
- Si $\ell = -\infty$ : $\forall A < 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a < x < a + \eta) \implies f(x) < A$.

**Définition 2.5.**

Soit $a \in \mathbb{R}$ tel que $\mathcal{D}_f$ contient un intervalle du type $]a-h; a[$ avec $h > 0$. On dit que $\ell$ est la limite à gauche de $f$ en $a$ et on note $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell$ ou $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell$ si et seulement si :

- Si $\ell$ est fini : $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a - \eta < x < a) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Si $\ell = +\infty$ : $\forall A > 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a - \eta < x < a) \implies f(x) > A$.
- Si $\ell = -\infty$ : $\forall A < 0, \exists \eta > 0 / (\forall x \in \mathcal{D}_f, a - \eta < x < a) \implies f(x) < A$.

**Propriété 2.2.**

Soit $f$ une fonction définie sur un domaine $\mathcal{D}_f$. On a :

- Si $a \notin \mathcal{D}_f$ : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell \iff \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell$.
- Si $a \in \mathcal{D}_f$ : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell \iff \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell = f(a)$.

**Remarque 2.3.**

Une fonction peut admettre une limite à gauche et une limite à droite en un point $a$, ces deux limites étant égales, sans admettre de limite en $a$.

**Exemple 2.4.** Soit $f$ la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = 2 & \forall x \neq 1 \\ f(1) = 1 \end{cases}$$

On a : $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 2$ et $f$ n'admet pas de limite en 1. Voir figure ci-dessous.

**Exemple 2.5.** Soit $h$ définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = \dfrac{|x|}{x}$. On a $\lim\limits_{x \to 0^-} h(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} (-1) = -1$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} h(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} (1) = 1$. On remarque que $0 \notin \mathcal{D}_h$ et $\lim\limits_{x \to 0^-} h(x) \neq \lim\limits_{x \to 0^+} h(x)$, donc $h$ n'a pas de limite en 0.

**Exemple 2.6.** Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \sup(x, 2) = \begin{cases} 2 & \text{si } x \leq 2 \\ x & \text{si } x > 2 \end{cases}$. On a : $\lim\limits_{x \to 2^-} g(x) = \lim\limits_{x \to 2^-} 2 = 2$ et $\lim\limits_{x \to 2^+} g(x) = \lim\limits_{x \to 2^+} x = 2$. De plus $g(2) = 2$, donc $\lim\limits_{x \to 2} g(x) = 2$.

**Remarque 2.4.**

— Si $\mathcal{D}_f = ]a; +\infty[$ et si la limite existe, on a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell \iff \lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \ell$.

— Si $\mathcal{D}_f = ]-\infty; a[$ et si la limite existe, on a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell \iff \lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \ell$.

## 2. Limites et opérations

**Propriété 2.3.**

Si une fonction $f$ admet une limite $\ell$ en un point $a$, alors cette limite est unique.

*Démonstration.* Supposons qu'au point $a$ une fonction $f$ ait deux limites distinctes $\ell$ et $\ell'$ et, par exemple, $\ell < \ell'$. Choisissons $\alpha > 0$ de manière que $]\ell - \alpha; \ell + \alpha[ \cap ]\ell' - \alpha; \ell' + \alpha[ = \emptyset$. Pour cela il suffit que $\ell + \alpha < \ell' - \alpha \iff \alpha < \dfrac{\ell' - \ell}{2}$. Le nombre $\alpha$ étant choisi, il existe $\beta > 0$, tel que : $0 < |x - a| < \beta \implies |f(x) - \ell| < \alpha$ et il existe $\beta' > 0$ tel que : $0 < |x - a| < \beta' \implies |f(x) - \ell'| < \alpha$. Soit alors $\beta'' = \inf(\beta, \beta')$, pour tout $x$ vérifiant $0 < |x - a| < \beta''$ on aurait simultanément $|f(x) - \ell| < \alpha$ et $|f(x) - \ell'| < \alpha$, c'est à dire :

$$\ell - \alpha < f(x) < \ell + \alpha \text{ et } \ell' - \alpha < f(x) < \ell' + \alpha$$

ce qui est impossible car $]\ell - \alpha; \ell + \alpha[ \cap ]\ell' - \alpha; \ell' + \alpha[ = \emptyset$.

**Propriété 2.4.**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors :

| $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ | $\ell \in \mathbb{R}$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x \to a} g(x)$ | $\ell' \in \mathbb{R}$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim\limits_{x \to a}[f(x) + g(x)]$ | $\ell + \ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | forme indéterminée | |

*Démonstration.* On va démontrer la première propriété dans le cas où $a \in \mathbb{R}$.

On a : $\lim\limits_{x \to a} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon_1 > 0, \exists \eta_1 > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f, |x - a| < \eta_1) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon_1$.

$\lim\limits_{x \to a} g(x) = \ell' \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon_2 > 0, \exists \eta_2 > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_g, |x - a| < \eta_2) \implies |g(x) - \ell'| < \varepsilon_2$.

D'autre part, on a : $|f(x) + g(x) - (\ell + \ell')| = |(f(x) - \ell) - (g(x) - \ell')| \leq |f(x) - \ell| + |g(x) - \ell'|$. Pour tout $\varepsilon > 0$, on pose $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \dfrac{\varepsilon}{2}$ et $\eta = \inf(\eta_1, \eta_2)$. On obtient bien :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0; (\forall x \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g, |x - a| < \eta) \implies |(f(x) + g(x)) - (\ell + \ell')| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon$$

**Remarque 2.5.**

Dans le cas où $a \in \mathbb{R}$, la propriété ci-dessus et celles qui suivent restent vraies si on remplace $a$ par $a^+$ ou $a^-$.

**Propriété 2.5.**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $\ell \in \mathbb{R}$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ |
| $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ | $\ell' \in \mathbb{R}$ | $+\infty$ | $\ell' \in \mathbb{R}^*$ | $\ell' \in \mathbb{R}^*$ | $0$ |
| $\lim\limits_{x\to a} f(x) \times g(x)$ | $\ell \times \ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | forme indéterminée |

**Remarque 2.6.**

Les autres cas se déduisent des précédents grâce à la règle des signes classiques.

**Propriété 2.6.**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions et $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors :

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ | $\ell \in \mathbb{R}$ | $\ell \in \mathbb{R}^*$ | $0^+$ | $\ell \in \mathbb{R}^*$ | $\ell \in \mathbb{R}^*$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $0$ |
| $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ | $\ell' \in \mathbb{R}^*$ | $\infty$ | $+\infty$ | $0^+$ | $0^-$ | $0^+$ | $0^-$ | $+\infty$ | $0$ |
| $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ | $\dfrac{\ell}{\ell'}$ | $0$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | F.I. | F.I. | |

**Propriété 2.7.**

Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to a} |f(x)| = |\ell|$.

**Corollaire 1.** Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Alors : $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0 \iff \lim\limits_{x\to a} |f(x)| = 0$.

*Démonstration.* Dans le cas où $a \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 : (\forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \eta) \implies |f(x)| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x\to a} |f(x)| = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 : (\forall x \in \mathcal{D}_f, |x-a| < \eta) \implies ||f(x)|| < \varepsilon.$$

Mais $||f(x)|| = |f(x)|$. D'où le résultat.

**Corollaire 2.** Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

$$\lim_{x\to a} f(x) - \ell = 0 \iff \lim_{x\to a} f(x) = \ell \iff \lim_{x\to a} |f(x) - \ell| = 0.$$

**Propriété 2.8 (composée).**

Soient $f$ et $g$ deux fonctions telles que $f(\mathcal{D}_f) \subset \mathcal{D}_g$ et $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ et si $\lim\limits_{x\to \ell_0} g(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to a} (g \circ f)(x) = \ell$.

**Exemple 2.7.** On sait que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ et que $\lim\limits_{x\to0}\cos x=1$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\left(\dfrac{1}{x}\right)=1$.

**Exemple 2.8.** Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x\sin\dfrac{1}{x}\right)$. La fonction donnée n'est autre que $g\circ f$ définie sur $\mathbb{R}^*$, avec : $f:x\mapsto\dfrac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ et $g:x\mapsto\dfrac{\sin x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$. On a : $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0^+$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$, alors : $\lim\limits_{x\to+\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}(g\circ f)(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=1$.

**Exemple 2.9.** Déterminer $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos(x^2)-1}{x^2}$. On a $\lim\limits_{x\to0}x^2=0$ et $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(x\sqrt{x}-1)}{x}=0$, alors $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos(x^2)-1}{x^2}=0$.

Déterminer $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sin(x\sqrt{x}-1)}{x-1}$. On a $\lim\limits_{x\to1}(x\sqrt{x}-1)=0$ et $\lim\limits_{x\to0}\sin x=1$ alors : $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sin(x\sqrt{x}-1)}{x-1}=1$.

## 3. Limites et inégalités

Dans toutes les propriétés qui vont suivre $a\in\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$.

**Propriété 2.9.**

S'il existe $M\in\mathbb{R}$ et $V\in\mathcal{V}(a)$ tels que $\forall x\in V\cap\mathcal{D}_f$, $f(x)\leq M$ (resp. $f(x)\geq M$) et si $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\ell$, alors on a $\ell\leq M$ (respectivement $\ell\geq M$).

**Remarque 2.7.**

Attention, même si l'on avait $f(x)<M$ (resp. $f(x)>M$) dans la propriété 11, cela n'impliquerait pas $\ell<M$ (resp. $\ell>M$) mais aussi $\ell\leq M$ (resp. $\ell\geq M$).

**Propriété 2.10.**

Soit $V\in\mathcal{V}(a)$ tel que $\forall x\in V\cap\mathcal{D}_f\cap\mathcal{D}_g$, $f(x)\leq g(x)$.

- Si $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\ell\in\mathbb{R}$ et $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\ell'\in\mathbb{R}$ alors $\ell\leq\ell'$.
- Si $\lim\limits_{x\to a}f(x)=+\infty$ alors $\lim\limits_{x\to a}g(x)=+\infty$.
- Si $\lim\limits_{x\to a}g(x)=-\infty$ alors $\lim\limits_{x\to a}f(x)=-\infty$.

**Remarque 2.8.**

Attention $f(x)<g(x)$ n'implique pas $\ell<\ell'$ mais $\ell\leq\ell'$. Par exemple : $f(x)=\dfrac{1}{x^2}+2$ et $g(x)=\dfrac{1}{x^2}+1$. On a bien : $\forall x\in\mathbb{R}$, $f(x)<g(x)$, mais $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$.

**Corollaire 3 (Théorème des gendarmes).** Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On suppose qu'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\forall x \in V \cap \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_h$, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell = \lim\limits_{x\to a} h(x)$ alors $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \ell$.

**Corollaire 4.** Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Soit $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $V \subset \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_h$ et pour tout $x \in V$, $|f(x) - \ell| \leq |u(x)|$. Si $\lim\limits_{x\to a} u(x) = 0$ alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.

**Exemple 2.10.** Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$. On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \sin x \leq 1 \iff |\sin x| \leq 1$, donc, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ :

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| = \frac{|\sin x|}{|x|} \leq \frac{1}{|x|}$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$, donc et par le corollaire précédent, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$.

*Limites usuelles à connaître par cœur :*

**Proposition 2.1.**

$$\lim_{x\to0^+} \ln x = -\infty \; ; \quad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty \; ; \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \; ; \quad \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \; ; \quad \lim_{x\to0^+} x\ln x = 0 \; ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \; ; \quad \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0$$

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \; ; \quad \lim_{x\to0^+} \frac{e^x-1}{x} = 1 \; ; \quad \lim_{x\to0^+} \frac{\sin x}{x} = 1 \; ; \quad \lim_{x\to0^+} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \; ; \quad \lim_{x\to0^+} x^\beta \ln x = 0, \beta > 0 \; ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\beta} = 0, \beta > 0 \; ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty, \alpha > 0$$

$$\lim_{x\to0^+} x^\beta \ln^\alpha(x) = 0, \beta > 0 \; ; \quad \lim_{x\to-\infty} x^\beta e^{\alpha x} = 0, \alpha > 0$$

# 4. Fonctions équivalentes

Dans cette partie $x_0 \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ est tel que, pour tout $V$ voisinage de $x_0$ ($V \in \mathcal{V}(a)$), $V \cap I \neq \emptyset$, où $I$ est une partie de $\mathbb{R}$. En pratique, $I$ sera un intervalle, une réunion d'intervalles ou $\mathbb{R}$ en entier. $f$ et $g$ sont deux fonctions de $I$ dans $\mathbb{R}$.

**Définition 2.6.**

On dit que $f$ est équivalente à $g$ en $x_0$ ou au voisinage de $x_0$ si et seulement s'il existe une fonction $\varphi$ définie au voisinage de $x_0$ telle que $f(x) = \varphi(x) \times g(x)$ avec $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x) = 1$. On note $f(x) \sim g(x)$ ou $f(x) \sim g(x)$.

**Théorème 1 (Caractérisation pratique de $f(x) \sim g(x)$).** Soient $f$ et $g$ deux fonctions définies au voisinage $V$ de $x_0$. On suppose que $g$ ne s'annule pas sur $V \setminus \{x_0\}$. Alors

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

**Exemple 2.11.** Les fonctions suivantes sont équivalentes au voisinage du point donné :

1. $x^4+3x^2-5x \sim x^4$. En effet :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^4+3x^2-5x}{x^4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^4\left(1+\dfrac{3}{x^2}-\dfrac{5}{x^3}\right)}{x^4}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{x^2}-\frac{5}{x^3}\right)=1,\ \text{d'où } x^4+3x^2-5x \sim$$

2. $x^4+3x^2-5x \sim -5x$ En effet :

$$\lim_{x\to0}\frac{x^4+3x^2-5x}{-5x}=\lim_{x\to0}\frac{-5x\left(-\dfrac{x^3}{5}-\dfrac{3x}{5}+1\right)}{-5x}=\lim_{x\to0}\left(-\frac{x^3}{5}-\frac{3x}{5}+1\right)=1,\ \text{d'où } x^4+3x^2-5x \sim$$

3. $x^2-1 \sim 2(x-1)$. En effet :

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{2(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+1)}{2(x-1)}=\lim_{x\to1}\frac{x+1}{2}=1,\ \text{d'où } x^2-1\sim 2(x-1).$$

4. $\ln(x)-x \sim -x$. En effet :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)-x}{-x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x\left(-\dfrac{\ln x}{x}+1\right)}{-x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)=1\quad\text{car}\quad\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0,\ \text{d'où } l$$

**Proposition 2.2 (Un équivalent donne localement le signe).**

Si $f(x)\sim g(x)$, alors il existe un voisinage de $x_0$ sur lequel $f$ et $g$ ont le même signe.

**Exemple 2.12.** On vient de voir dans l'exemple précédent que $x^4+3x^2-5x\sim x^4$ en $+\infty$, donc au voisinage de $+\infty$, on a signe$(x^4+3x^2-5x)=$ signe$(x^4)$, c'est à dire qu'au voisinage de $+\infty$, $x^4+3x^2-5x\geq 0$.

**Exemple 2.13.** Soit $f(x)=\sqrt{-9x^5-7x^4-3x^3+x^2}$. Montrer que $f$ est bien définie au voisinage de 0.

**solution** On a $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-9x^5-7x^4-3x^3+x^2}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}(-9x^3-7x+1)=1$, donc $-9x^5-7x^4-3x^3+x^2\sim x^2$. Or, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $x^2\geq 0$, donc au voisinage de 0, $x^2\geq 0$, par suite, au voisinage de 0, $-9x^5-7x^4-3x^3+x^2\geq 0$ et par conséquent la fonction $f$ est bien définie au voisinage de 0.

**Proposition 2.3 (Deux fonctions équivalentes ont la même limite).**

Si $g(x)\sim f(x)$ et si $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\ell$ alors $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\ell$.

*Démonstration.* Comme $g(x)\sim f(x)$ alors $\dfrac{g(x)}{f(x)}$ est définie sur un voisinage de $x_0$, par suite il suffit d'écrire $g(x)=f(x)\dfrac{g(x)}{f(x)}$ et d'utiliser les théorèmes généraux sur les limites. En effet : $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\times\dfrac{g(x)}{f(x)}\right)=\left(\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\right)\times\left(\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{g(x)}{f(x)}\right)=\ell\times 1=\ell.$

**Remarque 2.9.**

— La réciproque du résultat précédent est fausse : deux fonctions qui ont la même limite ne sont pas forcément équivalentes. Par exemple : on a $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$ et $\lim_{x\to 0} x^5 = 0$ mais les deux fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto x^5$ ne sont pas équivalentes, car $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2}{x^5} = \lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^3} \neq 1$.

— Mais si $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = \ell$, avec $\ell$ réel non nul, alors $f(x) \sim g(x)$.

**Propriété 2.11.**

La relation $\sim$ définit une relation d'équivalence, c'est à dire elle vérifie les trois propriétés suivantes :

1. $\sim$ est réflexive : $f(x) \sim f(x)$
2. $\sim$ est symétrique : Si $f(x) \sim g(x)$, alors $g(x) \sim f(x)$.
3. $\sim$ est transitive : Si $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \sim h(x)$, alors $f(x) \sim h(x)$.

**Proposition 2.4 (Équivalents usuels).**

— $e^x - 1 \sim x$.

— $\ln(1+x) \sim x$.

— $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ où $x \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{Z}$ ou bien $x \in ]-1, +\infty[$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

— Si $\alpha = \dfrac{1}{2}$ : $\sqrt{1+x} - 1 \sim \dfrac{1}{2}x$.

— $\sin x \sim x$.

— $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$.

— Tout polynôme est équivalent, au voisinage de $\pm\infty$, à son monôme de plus haut degré.

— Tout polynôme est équivalent, au voisinage de 0, à son monôme de plus bas degré.

**Proposition 2.5 (Une fonction est équivalente à sa limite si celle-ci est non nulle et finie).**

Si $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ et $\ell \in \mathbb{R}^*$, alors $f(x) \sim \ell$.

*Démonstration.* On a $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}^*$, alors $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{\ell} = 1$, ce qui signifie que $f \sim \ell$. □

**Remarque 2.10.**

Écrire $f(x) \sim 0$ signifie que la fonction $f$ est nulle sur un voisinage de $x_0$, ce qui est possible, mais en général, lorsque vous écrivez 0 à droite d'un équivalent, **vous commettez une erreur !** Donc, dans la pratique, lorsque vous cherchez des équivalents, vous ne devez pas obtenir 0 comme résultat, si c'est le cas, c'est que vous avez fait une fausse manipulation.

**Proposition 2.6.**

$x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

1. Si $f(x) \sim f_1(x)$ et $g(x) \sim g_1(x)$, alors $f(x) \times g(x) \sim f_1(x) \times g_1(x)$. (Le produit des équivalents est un équivalent du produit).
2. Si $f(x) \sim f_1(x)$ et $g(x) \sim g_1(x)$, alors $\dfrac{f(x)}{g(x)} \sim \dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}$. (Le quotient des équivalents est un équivalent des quotients).
3. Si $f(x) \sim g(x)$ alors $|f(x)| \sim |g(x)|$.
4. Si $f$ et $g$ sont strictement positives sur un voisinage de $x_0$, et si $f(x) \sim g(x)$, alors, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ ; $f^\alpha(x) \sim g^\alpha(x)$.
5. Si $f$ et $g$ sont positives sur un voisinage de $x_0$ et si $f(x) \sim g(x)$, alors $\sqrt{f(x)} \sim \sqrt{g(x)}$.
6. Si $f(x) \sim g(x)$ et $\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = a$, alors $f(h(x)) \sim g(h(x))$, où $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

**Remarque 2.11.**

$f(x) \sim f_1(x)$ et $g(x) \sim g_1(x)$ n'implique pas $(f(x) + g(x)) \sim (f_1(x) + g_1(x))$. C'est à dire que la somme des équivalents n'est pas forcément l'équivalent de la somme. Par exemple, si nous prenons $f(x) = x^5 - 6x^4 + x^2$ et $g(x) = x^9 + 4x^6 - x^2$, on voit bien que $f(x) \sim x^2$ et $g(x) \sim (-x^2)$ et pourtant $f(x) + g(x) = x^9 + 4x^6 + x^5 - 6x^4 \sim -6x^4$ $(x^2 - x^2 = 0)$. On n'utilisera pas des équivalents usuels dans les sommes même si ça donne un résultat correct.

**Exemple 2.14.** Chercher des équivalents simples et le cas échéant déterminer les limites des fonctions suivantes au voisinage des points indiqués :

1. $f(x) = \tan x$ en $0$.
2. $f(x) = \dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x^2-4}$ en $2$ ; $-2$.
3. $f(x) = \dfrac{x^3 - 4x}{x^2 + 3x - 10}$ en $0$ ; $2$ ; $-2$.
4. $f(x) = \dfrac{\sin x}{\sqrt{x + 2x^2}}$ en $0$.
5. $f(x) = \sin\left(\dfrac{x+2}{x^2+3}\right)$ en $+\infty$.
6. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x^4 + 3x^2 + 3}{x^4 + 2}\right)$ en $+\infty$.

**Solution de l'exercice1 :**

1. On a $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ et on sait que $\sin x \sim x$ et $\cos x \sim 1$, car $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1 \neq 0$, donc $\tan x \sim x$, par suite $\lim\limits_{x\to 0} \tan x = \lim\limits_{x\to 0} x = 0$.
2. $f(x) = \dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x^2-4} = \dfrac{x+1}{(x-2)(x+2)}$.
   - On a $\lim\limits_{x\to 2} x+1 = 3 \neq 0$, donc $\dfrac{x+1}{x+2} \sim \dfrac{3}{4}$, par suite $f(x) \sim \dfrac{3}{4(x-2)}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{3}{4(x-2)} = \pm\infty$.
   - On a $\lim\limits_{x\to -2} x+1 = -1 \neq 0$, donc $\dfrac{x+1}{x-2} \sim \dfrac{1}{4}$, par suite $f(x) \sim \dfrac{1}{4(x+2)}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to -2} f(x) = \lim\limits_{x\to -2} \dfrac{1}{4(x+2)} = \pm\infty$.
   - On a $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-4} \sim \dfrac{x}{x^2} = \dfrac{1}{x}$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.
3. - $f(x) = \dfrac{x^3-4x}{x^2+3x-10} \sim \dfrac{-4x}{-10} = \dfrac{2}{5}x$, donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{2}{5}x\right) = 0$.
   - Pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{2,-5\}$, on a $f(x) = \dfrac{x(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+5)} = \dfrac{x(x+2)}{x+5} \sim \dfrac{8}{7}$, donc $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = \dfrac{8}{7}$.
   - $f(x) \sim \dfrac{x^3}{x^2} = x$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$.
4. On a $\sin x \sim x$ et $\sqrt{x+2x^2} \sim \sqrt{x}$, donc $f(x) \sim \dfrac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$. Il s'en suit alors que $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$.
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+2}{x^2+3} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{x^2} = 0$ et $\sin x \sim x$, alors $f(x) = \sin\left(\dfrac{x+2}{x^2+3}\right) \sim \dfrac{x+2}{x^2+3} \sim \dfrac{x}{x^2} = \dfrac{1}{x}$. Alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.
6. $\dfrac{x^4+3x^2+3}{x^4+2} = \dfrac{(x^4+2)+(3x^2+1)}{x^4+2} = 1+\dfrac{3x^2+1}{x^4+2}$. On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^4+2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2}{x^4} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{x^2} = 0$ et $\ln(1+x) \sim x$, alors $f(x) \sim \dfrac{3x^2+1}{x^4+2} \sim \dfrac{3}{x^2}$. Alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{x^2} = 0$.

**Proposition 2.7 (Pratique).**

Soit $x_0 \in \mathbb{R}\cup\{+\infty,-\infty\}$. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = 0$ alors :

- $\sin(f(x)) \sim_{x_0} f(x)$
- $e^{f(x)} - 1 \sim_{x_0} f(x)$
- $\ln(1+f(x)) \sim_{x_0} f(x)$
- $1-\cos(f(x)) \sim_{x_0} \frac{(f(x))^2}{2}$
- $(1+f(x))^\alpha - 1 \sim_{x_0} \alpha f(x)$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f(x) > -1$ ou bien $\alpha \in \mathbb{Z}$ et $f(x) \neq -1$.
- $\sqrt{1+f(x)} - 1 \sim_{x_0} \frac{1}{2} f(x)$

**Exemple 2.15.** On a $\lim_{x\to 0} \sin^2 x = 0$, donc :

- $\ln(1+\sin^2 x) \sim_0 \sin^2 x \sim_0 x^2$
- $1-\cos(\sin^2 x) \sim_0 \frac{1}{2}(\sin^2 x)^2 = \frac{1}{2}(\sin x)^4 \sim_0 \frac{x^4}{2}$
- $\sqrt{1+\sin^2 x} - 1 \sim_0 \frac{1}{2}\sin^2 x \sim_0 \frac{x^2}{2}$

**Exemple 2.15.** On a $\lim_{x\to 0} \sin^2 x = 0$, donc :

**Exemple 2.16.** Trouver un équivalent simple en $x_0$ :

1. $\ln\left(\dfrac{x^2}{1+x^2}\right)$ en $x_0 = \pm\infty$.

**Exemple 2.17.** Donner un équivalent de $f(x) = \dfrac{e^{x^2+x}-1}{\sin x}$ au voisinage de 0. On a $\lim_{x\to 0} x^2 + x = 0$, donc $e^{x^2+x} - 1 \sim x^2 + x \sim x$, et $\sin x \sim x$, d'où $f(x) \sim \dfrac{x}{x} \sim 1$.

**Exemple 2.18.** Soit $f(x) = \dfrac{1-\cos ax}{x(2-x)\tan(bx)}$, avec $b \in \mathbb{R}^*$. Calculer $\lim_{x\to 0} f(x)$. On a, $\lim_{x\to 0}(ax) = 0$, donc $1 - \cos ax \sim \dfrac{a^2x^2}{2}$, $x(2-x) = 2x - x^2 \sim 2x$ et $\tan(bx) \sim bx$, alors :

$$f(x) \sim \frac{a^2x^2/2}{2x \times bx} = \frac{a^2}{4b}, \text{ il s'en suit } \lim_{x\to 0} f(x) = \frac{a^2}{4b}.$$

**Remarque 2.12 (Méthodes).**

- Pour déterminer un équivalent en $x_0 \in \mathbb{R}^*$, soit on fait le changement de variable $h = x - x_0$ qui nous ramène en 0 en cherchant un équivalent de $f(x_0 + h)$ en 0 puis conclure, soit utiliser la proposition 2.7 précédente.
- Pour déterminer un équivalent en $\pm\infty$, soit on fait le changement de variable $h = \dfrac{1}{x}$ qui nous ramène en 0 en cherchant un équivalent de $f\left(\dfrac{1}{h}\right)$ en 0 puis conclure, soit utiliser la proposition 2.7 précédente.

**Exemple 2.19.** Soit $f(x) = (2x^2 - 3x + 1)\tan(\pi x)$. Montrer que $\lim_{x\to 1/2} f(x) = -\dfrac{1}{\pi}$.

**Méthode 1 :** Pour se ramener au voisinage de 0, posons $x = \dfrac{1}{2} + h$. Alors :

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{1}{2}+h\right) \\ &= \left(2\left(\frac{1}{2}+h\right)^2 - 3\left(\frac{1}{2}+h\right) + 1\right)\tan\left(\pi\left(\frac{1}{2}+h\right)\right) \\ &= (2h^2 - h)\tan\left(\pi h + \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Or $\tan\left(u + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\dfrac{1}{\tan u} \implies \tan\left(\pi h + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\dfrac{1}{\tan(\pi h)}$.

Mais $\tan(\pi h) \sim \pi h$ et $2h^2 - h \sim (-h)$, donc $f\left(\frac{1}{2}+h\right) \sim \frac{-h}{-\pi h} = \frac{1}{\pi}$, et par suite $\lim\limits_{x\to 1/2} f(x) = \lim\limits_{h\to 0} f\left(\frac{1}{2}+h\right) = \frac{1}{\pi}$.

**Méthode 2 :** On utilise les composées. Remarquons d'abord que $f(x) = 2(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\tan\left(\pi\left(x-\frac{1}{2}\right)\right)$ $-2(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)\dfrac{1}{\tan\left(\pi\left(x-\frac{1}{2}\right)\right)}$.

On a $\lim\limits_{x\to 1/2}\left(\pi\left(x-\frac{1}{2}\right)\right) = 0$ et $\tan x \sim x$, alors $\tan\left(\pi\left(x-\frac{1}{2}\right)\right) \sim \pi\left(x-\frac{1}{2}\right)$. De plus $\lim\limits_{x\to 1/2}(x-1) = -\frac{1}{2} \neq 0$, donc $2(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right) \sim -\left(x-\frac{1}{2}\right)$. Alors $f(x) \sim \frac{-(x-1/2)}{\pi(x-1/2)} = \frac{1}{\pi}$. Ainsi, on a retrouvé le même résultat, par conséquent, on retrouve la même limite.

**Exemple 2.20.** Calculer $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{1-\sqrt{5+x}}{3-\sqrt{5-x}}$. Posons $f(x) = \dfrac{3-\sqrt{5+x}}{1-\sqrt{5-x}}$. **Méthode 1 :** Utilisons le changement de variable $h = x-4$ pour se ramener au voisinage de 0. Alors

$$f(x) = f(4+h) = \frac{3-\sqrt{9+h}}{1-\sqrt{1-h}} = \frac{3(1-\sqrt{1+h/9})}{1-\sqrt{1-h}}.$$

Or $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h}{9} = 0$ et $1-\sqrt{1+x} \sim -\dfrac{1}{2}x$, alors $1-\sqrt{1+\dfrac{h}{9}} \sim -\dfrac{1}{2}\times\dfrac{h}{9}$ et $1-\sqrt{1-h} \sim -\left(-\dfrac{h}{2}\right) = \dfrac{h}{2}$. D'où $f(4+h) \sim \dfrac{3(-\frac{h}{18})}{h/2} = -\dfrac{1}{3}$, par suite $f(x) \sim -\dfrac{1}{3}$, et $\lim\limits_{x\to 4} f(x) = \left(\lim\limits_{h\to 0} f(4+h)\right) = -\dfrac{1}{3}$.

**Méthode 2 :** Utilisons les composées.

$$f(x) = \frac{3-\sqrt{5+x}}{1-\sqrt{5-x}} = \frac{3-\sqrt{9+(x-4)}}{1-\sqrt{1-(x-4)}} = \frac{3\left(1-\sqrt{1+\dfrac{x-4}{9}}\right)}{1-\sqrt{1-(x-4)}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to 4}(x-4) = 0$ et $1-\sqrt{1+x} \sim -\dfrac{1}{2}x$ alors $1-\sqrt{1+\dfrac{x-4}{9}} \sim -\dfrac{1}{2}\dfrac{(x-4)}{9}$ et $1-\sqrt{1-(x-4)} \sim -\dfrac{-(x-4)}{2}$, par conséquent $f(x) \sim -\dfrac{1}{3}$, ainsi on retrouve l'équivalent et donc la limite cherchée.

**Exemple 2.21.** Déterminer, par deux méthodes, un équivalent simple au voisinage de $+\infty$ de $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)$.

**Méthode 1 :** Posons $h = \dfrac{1}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$. Alors : $f\left(\dfrac{1}{h}\right) = \ln\left(\dfrac{1+2h}{1+h}\right) = \ln\left(1+\dfrac{h}{1+h}\right)$,

mais $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{h}{1+h}=0$, donc $f\left(\dfrac{1}{h}\right)\sim\dfrac{h}{1+h}\sim h$, d'où $f(x)\sim\dfrac{1}{x}$.

**Méthode 2 :** On utilise les composées.

$f(x)=\ln\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)=\ln\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right)$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$ et $\ln(1+x)\sim x$, alors $f(x)\sim\dfrac{1}{x+1}\sim\dfrac{1}{x}$. Ainsi, on retrouve le même résultat.

# 5. Branches infinies des courbes

Soient $f:I\to\mathbb{R}$ et $\mathcal{C}_f$ la courbe de $f$.

**Définition 2.7 (asymptote en $x_0\in\mathbb{R}$).**

La droite d'équation $x=x_0$ est une **asymptote** à $\mathcal{C}_f$ si et seulement si

$$\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to x_0^-}f(x)=\pm\infty.$$

**Exemple 2.22.**

1. La droite d'équation $x=2$ est une asymptote à la courbe de $f$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ par $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$. En effet $\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=-\infty$.
2. Soit $g$ définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x)=e^{\frac{1}{x}}$. La courbe $\mathcal{C}_g$ admet la droite d'équation $x=0$ comme asymptote à droite de 0, mais pas à gauche. En effet, $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$, mais $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{x}=-\infty$ donc $\lim\limits_{x\to 0^-}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$.

**Définition 2.8 (Asymptote en $\pm\infty$).**

— La droite d'équation $y=b$ est une asymptote à la courbe $f$ si et seulement si

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=b \quad \text{ou} \quad \lim_{x\to-\infty}f(x)=b.$$

— La droite d'équation $y=ax+b$ est une asymptote à la courbe $f$ au voisinage de $+\infty$ (respectivement au voisinage de $-\infty$) si et seulement si $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax-b)=0$ (respectivement $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-ax-b)=0$).

**Exemple 2.23.** On définit $f$ sur $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ par $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x+1}$. Remarquons que, pour tout $x\neq -1$, $f(x)=\dfrac{(x^2-1)+2}{x+1}=x-1+\dfrac{2}{x+1}$, par suite $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(f(x)-(x-1))=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2}{x+1}=0$, donc la droite $D$ d'équation $y=x-1$ est une asymptote à $f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. De plus la droite d'équation $x=-1$ est une asymptote à $f$ en $-1$.

**Définition 2.9 (Branche parabolique en $+\infty$).**

On suppose que $f$ est définie au voisinage de $+\infty$ et que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$.

1. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = +\infty$ ou $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = -\infty$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite d'équation $x = 0$.
2. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite $y = 0$.
3. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ et si $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite d'équation $y = ax$.

**Définition 2.10 (Branche parabolique en $-\infty$).**

On suppose que $f$ est définie au voisinage de $-\infty$ et que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \pm\infty$.

1. Si $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = +\infty$ ou $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = -\infty$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite d'équation $x = 0$.
2. Si $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = 0$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite $y = 0$.
3. Si $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}^*$ et si $\lim\limits_{x\to-\infty} (f(x) - ax) = \pm\infty$, on dit que $f$ admet une branche parabolique de direction celle de la droite d'équation $y = ax$.

**Exemple 2.24.**

1. Les courbes représentatives des fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto e^x$ admettent au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
2. Les courbes représentatives des fonctions $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto \ln x$ admettent au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.
3. La courbe représentative de $x \mapsto x + \ln x$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite $\Delta$ d'équation $y = x$.

**Remarque 2.13 (Recherche pratique des branches infinies).**

On peut déterminer de façon systématique l'éventuelle branche infinie de $f$ en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$) en étudiant différentes limites en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).